

Exercício 4 — Determinar parâmetro por continuidade

Tema: Limites laterais

Enunciado

Seja $g(x) = ax + 3$ se $x \leq 1$ e $g(x) = x^2 + 2$ se $x > 1$.

Determine a para que g seja contínua em $x = 1$.

Resolução

Passo 1. Calculamos o limite à esquerda.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (ax + 3) = a + 3$$

Passo 2. Calculamos o limite à direita.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 2) = 3$$

Passo 3. Para haver continuidade os dois valores devem ser iguais.

$$a + 3 = 3 \Rightarrow a = 0$$

Resposta

g é contínua em $x = 1$ quando $a = 0$.